Spring Web应用

© 硬核空间

从零开始一个Spring应用

- pom.xml
- src/main/java/hello/Application.java
- src/main/java/hello/HelloController.java

© 硬核空间

Web应用的本质

- 处理HTTP请求
  - 从HTTP请求中提取query string (查询字符串)
  - 从HTTP请求中接收payload（负载）中的参数
- 返回HTTP响应
  - status code
  - HTTP response header
  - HTTP response body
    - JSON
    - HTML
    - ...

© 硬核空间

HTTP GET

- Query string
  - ?param1=value1&param2=value2
- 通常用来传递非敏感信息
- 使用@RequestParam进行接收

© 硬核空间

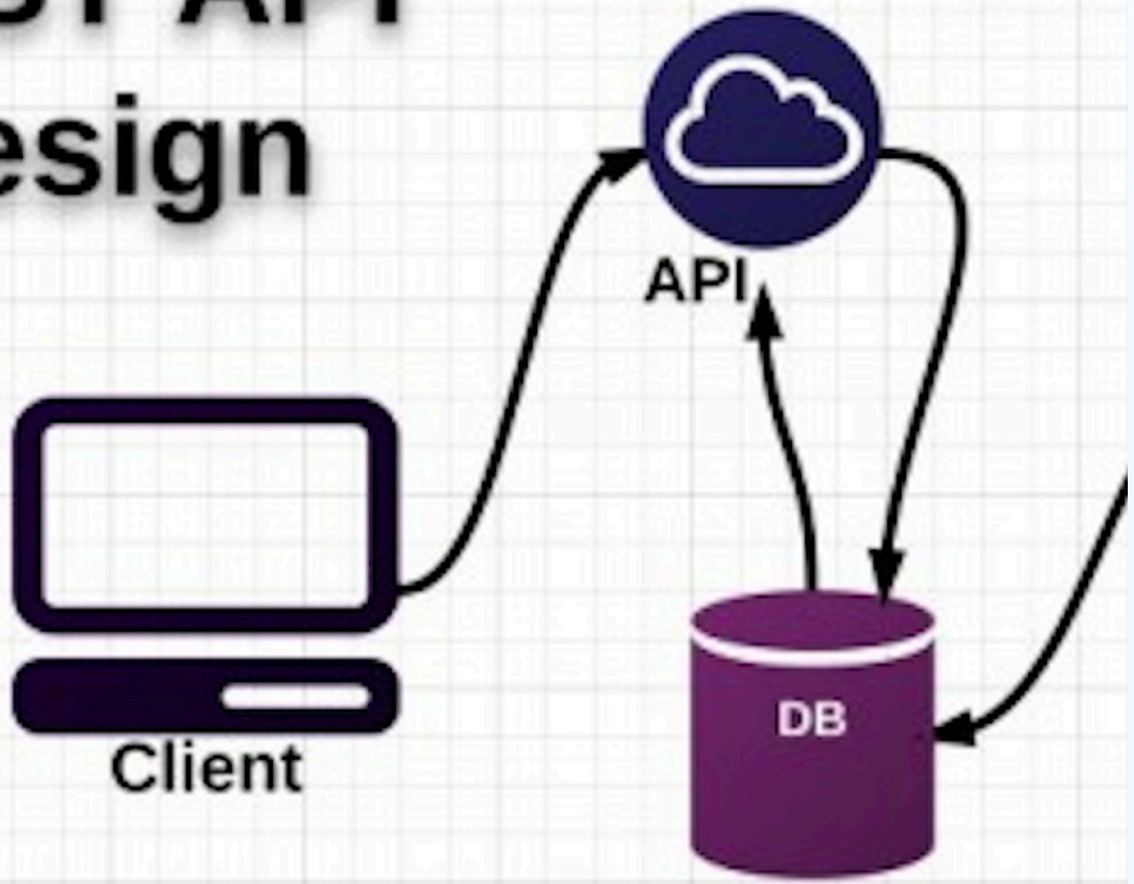
RESTful API

- 使用HTTP动词来代表动作
  - GET：获取资源
  - POST：新建资源
  - PUT：更新资源
  - DELTE：删除资源
- 使用URL（名词）来代表资源
  - 资源里面没有动词
  - 使用复数来代表资源列表

© 硬核空间

REST API Design

GET /tasks - display all tasks
POST /tasks - create a new task
GET /tasks/{id} - display a task by ID
PUT /tasks/{id} - update a task by ID
DELETE /tasks/{id} - delete a task by ID



© 硬核空间

@RestController

- 使用RESTful风格的参数
  - 使用@PathVariable进行参数提取

© 硬核空间

@PostMapping

- 处理POST请求
- 从HTTP POST请求中提取body

场景	Content-Type	使用注解	适用于
提取整个body中的对象	application/json	@RequestBody	JSON
提取body中的参数	application/x-www-form-urlencoded	@RequestParam	表单

© 硬核空间

生成HTTP响应

- 直接操作HttpServletResponse对象
  - 原始、简单、粗暴
- 直接返回HTML字符串
  - 原始、简单、粗暴
- 返回对象，并自动格式化成JSON
  - 常用
  - @ResponseBody
- 模板引擎渲染
  - JSP/Velocity/Freemaker

© 硬核空间

周边生态系统

- HTTPS
- 分布式部署
- 扩展功能
  - 数据库
  - Redis缓存
  - 消息队列
  - RPC（Dubbo/Spring Cloud）
  - 微服务化

© 硬核空间